

Semana 11

Consolidación 11.

Contenidos: 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3

1. Explica la importancia práctica de las relaciones de la cara diafragmática del bazo con las costillas izquierdas inferiores.
2. Escriba tres semejanzas y tres diferencias entre el bazo y los ganglios linfáticos.

3. De los órganos y estructuras pertenecientes al sistema linfático escriba en el espacio en blanco la letra correspondiente; utiliza la siguiente clave:

NL: nódulo linfático.

GL: ganglio lífático.

T: timo

B: bazo

TLD: tejido linfático difuso.

- a) ___ Tiene la función de filtrar la sangre y eliminar por fagocitosis las sustancias extrañas del plasma.
- b) ___ Órgano linfoide primario.
- c) ___ Tiene entre sus funciones la de filtrar la linfa.
- d) ___ Garantiza la producción de linfocitos T aislados del contacto con los antígenos de la sangre.
- e) ___ Se localiza en la lámina propia de las mucosas de los órganos tubulares sin límites precisos con el tejido conectivo.
- f) ___ Se relaciona por su cara visceral con el estómago, el riñón y la glándula suprarrenal del lado izquierdo, además de la cola del páncreas.
- g) ___ Se sitúa en la parte anterior del mediastino superior por detrás del esternón y por delante de la tráquea y los grandes vasos.
- h) ___ Se caracteriza por la presencia de una zona clara llamada centro germinativo con la función de producir linfocitos.
- i) ___ Presenta una zona llamada paracorteza o timodependiente.
- j) ___ Las pulpas blanca y roja forman parte del parénquima del órgano.
- k) ___ Es un órgano linfático periférico que en estadios embrionarios puede tener función hemopoyética.

4. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales de los órganos y estructuras del sistema linfático escriba (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ☐ Los nódulos linfáticos se pueden encontrar aislados, agrupados y formando parte de órganos.
- b) ☐ El tejido linfático difuso se localiza en estrecha relación con el tejido conectivo laxo de las mucosas.
- c) ☐ Las células reticuloendoteliales tienen la función de ser presentadoras de antígenos.
- d) ☐ El timo deriva de la cuarta bolsa faringea.
- e) ☐ El bazo se desarrolla a partir del mesodermo del mesogastrio dorsal.
- f) ☐ Los nódulos o folículos linfáticos primarios se caracterizan por la presencia del centro germinativo.
- g) ☐ Los ganglios linfáticos y el bazo pertenecen al compartimiento mucoso.
- h) ☐ Los ganglios linfáticos se localizan en el trayecto de los vasos linfáticos.
- i) ☐ Las células retículo epiteliales son componentes importantes de la barrera hemotímica.
- j) ☐ Los cordones de Billroth y los senos esplénicos son componentes de la pulpa blanca del bazo.
- k) ☐ Los corpúsculos de Hassal forman parte de la médula de los lobulillos tímicos.
- l) ☐ Las fibras musculares lisas son componentes importantes del estroma del bazo.
- m) ☐ En la paracorteza del ganglio y en la zona marginal del bazo se encuentran linfocitos B.
- n) ☐ Los órganos del sistema inmune se clasifican en centrales o diferenciadores y periféricos o efectores.
- o) ☐ El tejido linfoide difuso es rico en linfocitos T.
- p) ☐ En la pulpa roja se encuentran abundantes fibras reticulares y células como macrófagos, células plasmáticas y elementos formes de la sangre.
- q) ☐ Los anticuerpos son producidos por las células plasmáticas originadas a partir de los linfocitos B.

5. Enumera de forma ordenada las estructuras por las que pasa la linfa a través del ganglio linfático en su proceso de filtración.

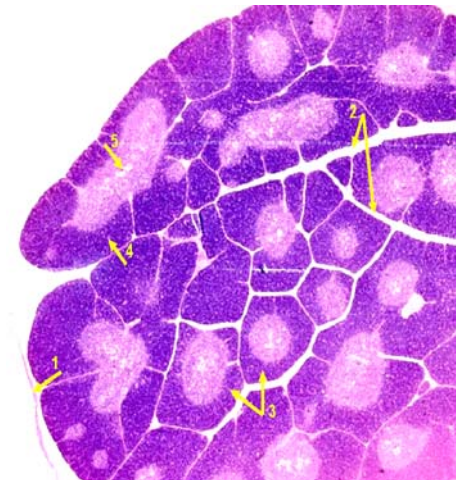
- a) ☐ Vasos linfáticos aferentes.
- b) ☐ Senos medulares.

- c) ☐ Vasos linfáticos eferentes.
- d) ☐ Senos subcapsulares.
- e) ☐ Senos peritrabeculares

6. Enumera la secuencia de estructuras que atraviesa la circulación sanguínea en el bazo.

- a) ☐ Arterias centrales o de la pulpa blanca.
- b) ☐ Venas de la pulpa.
- c) ☐ Arteriolas peniciladas.
- d) ☐ Elipsoide o capilar envainado.
- e) ☐ Vena esplénica.
- f) ☐ Capilares arteriales.
- g) ☐ Arteria esplénica.
- h) ☐ Sinusoides.
- i) ☐ Arterias trabeculares.
- j) ☐ Venas trabeculares.

7. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando con una cruz (X) o colocando el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con:

- ☐ Ganglio linfático.
- ☐ Timo.

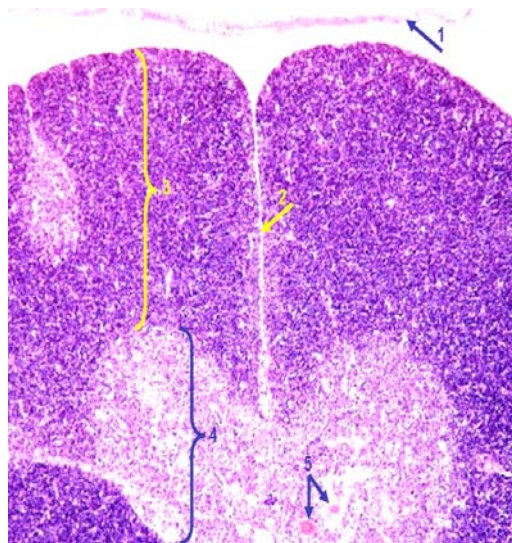
___ Bazo.

b) Identifica los señalamientos:

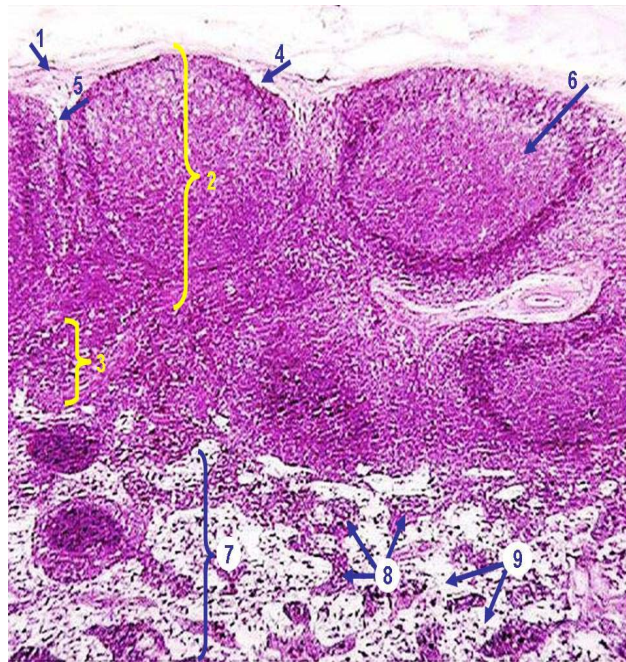
- a) ___ Tabiques.
- b) ___ Corteza.
- c) ___ Lobulillos tímicos.
- d) ___ Médula
- e) ___ Cápsula

8. A continuación se muestra el mismo órgano de la imagen anterior, pero a mayor aumento, identifica los siguientes detalles colocando el número correspondiente en cada caso.

- a) ___ Tabique.
- b) ___ Corteza.
- c) ___ Médula.
- d) ___ Corpúsculo de Hassal.
- e) ___ Cápsula.



9. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando con una cruz (X) o colocando el número según corresponda.



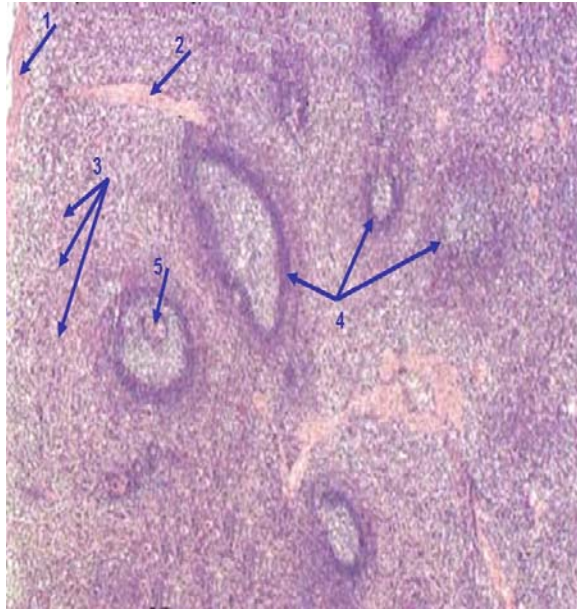
a) La imagen se corresponde con:

- ☐ Ganglio linfático.
- ☐ Timo.
- ☐ Bazo.

b) Identifica los señalamientos:

- a) ☐ Corteza
- b) ☐ Cordones medulares
- c) ☐ Seno subcapsular
- d) ☐ Paracorteza
- e) ☐ Seno peritrabecular
- f) ☐ Senos medulares
- g) ☐ Cápsula
- h) ☐ Nódulo linfático
- i) ☐ Médula

10. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando con una cruz (X) o colocando el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con

- ☐ Ganglio.
- ☐ Bazo.
- ☐ Timo.

b) Identifica los señalamientos:

- a) ☐ Trabécula
- b) ☐ Pulpa blanca
- c) ☐ Pulpa roja
- d) ☐ Arteriola central del folículo
- e) ☐ Cápsula

11. Utilizando el microscopio y según las orientaciones de tu profesor, identifica los siguientes detalles en las láminas histológicas que se te indican.

1. Nódulos linfáticos del íleon (coloración hematoxilina/eosina):

- Centro germinativo (100X)
- Zona clara (100X)
- Zona oscura (100X)
- Tejido linfático difuso (100X)

2. Timo (coloración hematoxilina/eosina):

- Cápsula (100X)

- Tabiques interlobulillares (100X)
- Corteza (100X)
- Médula (100X)
- Corpúsculos tímicos (100 y 400X)

3. Ganglio linfático (coloración hematoxilina/eosina):

- Cápsula (100X)
- Trabéculas (100X)
- Seno subcapsular (100X)
- Centro germinativo (100X)
- Tejido linfático difuso internodular (100X)
- Paracorteza (100X)
- Cordones medulares (100X)
- Seno medular (100X)

4. Bazo (coloración hematoxilina/eosina):

- Cápsula (100X)
- Trabécula (100X)
- Arteria central (100X)
- Centro germinativo (100X)
- Senos venosos (100X)
- Cordones esplénicos (100X)

12. Teniendo en cuenta las características de ambos tipos de piel, relaciona mediante el número correspondiente, las que aparecen en la columna A con los tipos de piel de la columna B. Pueden repetirse opciones:

Columna A	Columna B
a) ☐ Carece de estrato lúcido.	1. Piel fina.
b) ☐ Contiene mayor proporción de glándulas sudoríparas.	2. Piel gruesa
c) ☐ No presenta folículos pilosos.	
d) ☐ Presenta abundantes glándulas sebáceas.	
e) ☐ Su superficie carece de surcos.	
f) ☐ Se localiza en la palma de las manos y en la planta de los pies.	

13. Sobre las características morfofuncionales generales de la piel como órgano, escribe (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

- a) ☐ En la epidermis aparecen 4 tipos celulares: queratinocitos, melanocitos, células de

Merkel y células de Langerhans.

- b) ☐ La epidermis está constituida por un epitelio estratificado plano no queratinizado.
- c) ☐ La piel está formada por 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis.
- d) ☐ La dermis es el tejido conectivo sobre el que descansa la epidermis.
- e) ☐ La dermis se organiza en 2 capas de tejido conectivo: la papilar y la reticular.
- f) ☐ La dermis es la capa más externa y superficial de la piel.
- g) ☐ Los estratos de la epidermis se organizan del interior a la superficie de siguiente forma: basal, espinoso, lúcido, córneo y granuloso.
- h) ☐ De la epidermis se originan 2 tipos de glándulas: sudoríparas y sebáceas.
- i) ☐ El color de la piel depende de factores como el contenido de melanina, carotenos y capilares sanguíneos.
- j) ☐ La epidermis deriva de del mesodermo.
- k) ☐ Los melanocitos derivan de las células de la cresta neural.

14. Teniendo en cuenta las características de los estratos de la epidermis, relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Pueden repetirse opciones.

A	B
a) ☐ Sus células contienen abundantes gránulos basófilos que carecen de membrana.	1- Estrato lúcido.
b) ☐ Es responsable de la constante renovación de la epidermis y se conoce como capa germinativa.	2- Estrato espinoso.
c) ☐ Presenta células cúbicas o ligeramente aplanadas con prolongaciones citoplasmáticas que se unen por desmosomas.	3- Estrato córneo.
d) ☐ Es una delgada capa de células aplanadas y acidófilas que puede faltar en la piel fina.	4- Estrato basal.
e) ☐ Sus células son poligonales y aplanadas con abundantes gránulos de queratohialina.	5- Estrato granuloso.
f) ☐ Constituido por células prismáticas o cúbicas con intensa actividad mitótica.	
g) ☐ Presenta células aplanadas, carentes de núcleos, muertas y descamadas.	
h) ☐ Es la capa más superficial y contiene células con citoplasma repleto de una proteína filamentosa que recibe el nombre de queratina.	

15. Teniendo en cuenta las características de los tipos celulares de la epidermis. Relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente. Pueden repetirse opciones.

A	B
a) __ En conjunto constituyen los distintos estratos de la epidermis.	1. Queratinocitos.
b) __ Sintetizan un pigmento de color marrón oscuro que le proporciona color a la piel.	2. Células de Merkel.
c) __ Son las más abundantes.	3. Melanocitos.
d) __ Durante su diferenciación se desplazan hacia la superficie expresando diferentes tipos de queratina.	4. Células de Langerhans.
e) __ Presentan terminaciones nerviosas en la base con función sensorial.	
f) __ Presentan prolongaciones citoplasmáticas que se introducen entre y dentro de los queratinocitos.	
g) __ Participan en las reacciones inmunológicas de la piel.	

16. La dermis es una de las capas de la piel y está constituida por dos estratos: el papilar y el reticular. Selecciona con el número correspondiente, las características que corresponden a cada uno de los estratos. Pueden repetirse opciones.

Estrato papilar: 1

Estrato reticular: 2

- a) __ Constituido por tejido conectivo denso irregular.
 - b) __ Emite proyecciones que se introducen en la epidermis.
 - c) __ Es de tejido conectivo laxo.
 - d) __ Contiene numerosos vasos sanguíneos responsables en parte de la coloración de la piel.
 - e) __ Presenta fibrillas especiales de colágeno que se insertan en la capa basal de la epidermis.
 - f) __ Es el más grueso y es responsable de la elasticidad de la piel.
17. Teniendo en cuenta la estructura de los anexos de la piel. Relaciona mediante el número correspondiente las características morfofuncionales que aparecen en la columna A con cada uno de los anexos de la columna B. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) ☐ Su conducto está revestido por un epitelio cúbico dispuesto en doble capa. b) ☐ Estructura queratinizada formada por invaginación de la epidermis. c) ☐ Su secreción es holocrina. d) ☐ Es alveolar compuesta. e) ☐ Es tubular simple arrollada. f) ☐ Su actividad está influida por las hormonas sexuales. g) ☐ Se asocia al músculo erector.	1. Glándula sebácea. 2. Glándula sudorípara. 3. Folículo piloso.

18. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando con una cruz (X) o colocando el número según corresponda:



a) La imagen se corresponde con:

☐ Piel fina.

☐ Piel gruesa.

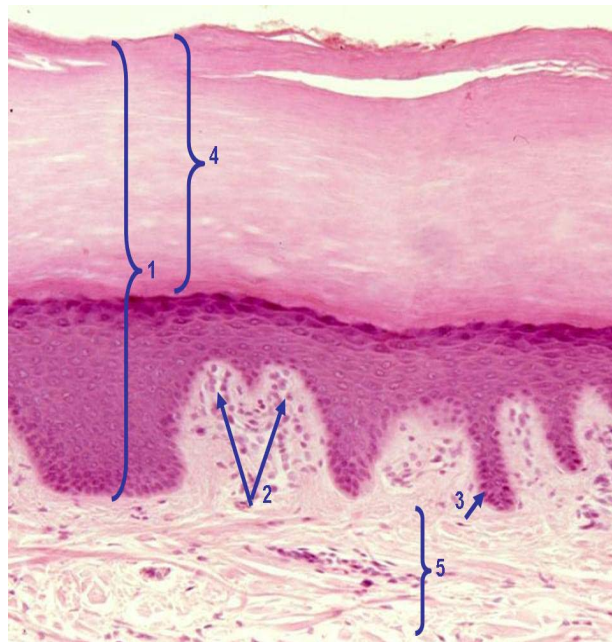
☐ Glándula sebácea.

b) Identifica los siguientes señalamientos:

a) ☐ Estrato córneo

- b) ☐ Epidermis
- c) ☐ Dermis reticular
- d) ☐ Dermis papilar
- e) ☐ Vaso sanguíneo

19. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando con una cruz (X) o colocando el número según corresponda:



a) La estructura se corresponde con:

☐ Piel fina.

☐ Piel gruesa.

☐ Glándula sebácea.

b) Identifica los siguientes señalamientos:

- a) ☐ Estrato basal.
- b) ☐ Epidermis.
- c) ☐ Dermis reticular.
- d) ☐ Papilas dérmicas.
- e) ☐ Estrato córneo.

20. Observa la fotomicrografía óptica que se presenta y seleccione marcando con una cruz (X) la respuesta correcta:



a) La estructura se corresponde con:

☐ Folículo piloso. ☐ Glándula sudorípara. ☐ Glándula sebácea.

b) Glándula alveolar compuesta de secreción:

☐ Merocrina. ☐ Apocrina. ☐ Holocrina.

c) Se localiza en:

☐ Piel fina ☐ Piel gruesa ☐ En ambas

21. Utilizando el microscopio y según las orientaciones de tu profesor identifica en las preparaciones histológicas de piel los siguientes detalles:

Piel fina	Piel gruesa
• Epidermis (40X)	• Epidermis (40X)
• Estrato basal (100 y 400X)	• Estrato basal (40 y 100X)
• Estrato espinoso (400X)	• Estrato espinoso (400X)
• Estrato granuloso (400X)	• Estrato granuloso (400X)
• Estrato córneo (40 y 100X)	• Estrato córneo (40 y 100X)

• Papilas dérmicas (40 y 100X)	• Papilas dérmicas (40 y 100X)
• Dermis reticular (40 y 100X)	• Dermis reticular (40 y 100X)
• Glándulas sudoríparas (100X)	• Glándulas sudoríparas (100X)
• Folículos pilosos (100X)	
• Glándulas sebáceas (100X)	

22. Compara la respuesta defensiva mediada por neutrófilos con la mediada por macrófagos atendiendo a:
- Capacidad fagocítica.
 - Velocidad de desplazamiento.
 - Duración o vida media.
23. Describe brevemente el proceso de inflamación especificando sus causas, las etapas de que consta y sus signos clínicos.
24. Acerca de las características de las líneas de defensa del organismo, relaciona ambas columnas escribiendo en los espacios en blanco de la columna A, el número correspondiente de la columna B:

Columna A

Columna B

___ Primera línea de defensa.

1. Aumento de la producción de granulocitos y monocitos por la médula ósea.

___ Segunda línea de defensa.

2. Invasión por neutrófilos.

___ Tercera línea de defensa.

3. Presencia de macrófagos tisulares en el tejido dañado.

___ Cuarta línea de defensa.

4. Segunda invasión del tejido inflamado por macrófagos.

5. Aumento de la liberación de inmunoglobulinas.

25. Compara la inmunidad humoral y celular teniendo en cuenta:
- Origen.
 - Efectores.

- Agentes contra los que suelen actuar.

26. Compara la respuesta inmune, primaria y secundaria.

27. De los conceptos, mecanismos y características que se mencionan, algunos corresponden al sistema T, otros sólo al B y el resto son comunes. Identifícalos mediante las letras (T), (B) o ambos (T y B) según corresponda.

- a) ___ Anticuerpos (inmunoglobulinas)
- b) ___ Células de memoria.
- c) ___ Células plasmáticas.
- d) ___ Protección contra el cáncer.
- e) ___ Protección contra infecciones bacterianas agudas extracelulares.
- f) ___ Participación del timo.
- g) ___ Sistema de complemento.
- h) ___ Rechazo a transplantes procedentes de otros organismos.
- i) ___ Linfocitos CD4 cooperadores.
- j) ___ Linfocitos B.
- k) ___ Neutralización.
- l) ___ Liberación de perforinas.

28. Explica las manifestaciones que pueden producirse en un paciente en las siguientes situaciones:

- a) Ausencia congénita de timo.
- b) Destrucción de las células CD4 cooperadoras (SIDA).

29. Sobre la respuesta inmune. Escriba en el espacio en blanco, verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a) ___ Los linfocitos T son las primeras células en actuar cuando penetra un inmunógeno.
- b) ___ Los linfocitos CD8 citotóxicos actúan de manera indirecta sobre los antígenos.
- c) ___ Las células plasmáticas constituyen células presentadoras de antígenos.
- d) ___ Las inmunidades humoral y celular actúan de manera independiente ante la presencia de un antígeno.
- e) ___ La respuesta inmune secundaria constituye la base de la vacunación.

- f) ☐ El sistema de complemento constituye un mecanismo de amplificación de la respuesta inmune mediada por anticuerpos.
- g) ☐ La respuesta inmune primaria explica la protección prolongada ante una exposición posterior al mismo antígeno.
- h) ☐ Los mecanismos de defensa inespecíficos presentan especificidad, heterogenicidad y memoria.
- i) ☐ Los inmunógenos son sustancias extrañas capaces de desencadenar la respuesta inmune.
- j) ☐ Los haptenos son sustancias de elevado peso molecular con una gran capacidad antigénica.
- k) ☐ Las inmunoglobulinas son secretadas por los leucocitos.
- l) ☐ La porción variable de las inmunoglobulinas es la que se une al antígeno.
- m) ☐ La porción constante de las inmunoglobulinas participa en la activación del sistema de complemento.